
Stichwortverzeichnis

A

Arbeit, 203, 204
Arbeit, virtuelle, 210, 211
Arbeitssatz, 209
Archimedes, 40
äußerlich statisch bestimmt, 130
Axiom, XIII
Axiom –, Newtonsches, 9

B

Balken, 104, 162
Balkenachse, 158
Berührungsebene, 24
Bezugspunkt, 44
Biegemoment, 158, 198
Bindung, 105
Bogen, 104, 160, 190

C

Coulombsche Reibungsgesetze, 238
Cramersche Regel, 264, 266
Cremona-Plan, 148

D

Drehfederkonstante, 209
Dreigelenkbogen, 123
Durchlaufträger, 126
Dynamik, 74
Dynamik, XIV

E

Einheitsvektor, 4
Einspannung, 107, 114
Energie, potentielle, 208
Erstarrungsprinzip, 7, 121, 125
Euler, 249
Eytelwein, 249

F

Fachwerk, 137
Fachwerk, einfaches, 140
Faser, gestrichelte, 160
Federkonstante, 209
Federkonstante, Dreh-, 209
Flächenmoment, 91
Flächenschwerpunkt, 90
Föppl-Symbol, 183
Freiheitsgrad, 49, 70, 105, 114, 129, 214, 216
Freikörperbild, 7, 22
Freischneiden, 7

G

Gaußscher Algorithmus, 264
Gelenk, 117
Gelenk -balken, 126
Gelenk -kraft, 117
Gerber-Träger, 126, 218, 219
gestrichelte Faser, 191
Gleichgewicht, 21, 32, 52
Gleichgewicht, indifferentes, 223

Gleichgewichts -bedingungen, 21
Gleichgewichts -gruppe, 22
Gleichgewichtsbedingungen, 32, 44, 49, 69, 211
Gleichgewichtslage, 212
Gleichgewichtslage, instabile, 223
Gleichgewichtslage, Stabilität einer, 222
Gleitreibung, 237
Grafoanalytische Lösung, 25, 29

H

Haftbedingung, 238
Haftung, 235–237
Haftungs -kegel, 239
Haftungs -keil, 239
Haftungs -koeffizient, 238
Haftungs -kraft, 237
Haftungs -winkel, 239
Hauptpol, 132
Hebelarm, 44
Hebelgesetz, 40, 210
homogener Körper, 87

I

innerlich statisch unbestimmt, 130

J

Joule, 205

K

Kinematik, XIV, 213
kinematisch unbestimmt, 119
Kinematische Bestimmtheit, 108, 129, 139
Kinetik, XIV
Klammer-Symbol, 183
Knoten, 138
Knotenpunktverfahren, 142
Kraft, 2
Kraft –, Angriffspunkt einer, 3
Kraft –, äußere, 7
Kraft –, Betrag einer, 2
Kraft –, eingeprägte, 6

Kraft –, Einzel-, 5
Kraft –, Flächen-, 6
Kraft –, innere, 7
Kraft –, Linien-, 6
Kraft –, Reaktions-, 6
Kraft –, Richtung einer, 2
Kraft –, Volumen-, 5
Kraft –, Zwangs-, 6
Kraft -eck, 15
Kraft -komponenten, 17
Kraft -systeme, ebene, 46
Kraft -systeme, zentrale, 13
Kraft -vektor, 4
Kraft -winder, 74
Kraft, Feder-, 209
Kraft, Flächen-, 158
Kraft, Gelenk-, 117
Kraft, Gewichts-, 208
Kraft, Haftungs-, 237
Kraft, konservative, 208
Kraft, Normal-, 158, 198
Kraft, Potential-, 208
Kraft, Quer-, 158, 198
Kraft, Reaktions-, 217, 237
Kraft, Reibungs-, 237
Kraft, Schnitt-, 217
Kraft, Stab-, 138
Kräfte –, parallele, 40, 58
Kräfte -dreieck, 15
Kräfte -gruppe, ebene, 13
Kräfte -gruppen, räumliche, 29, 62
Kräfte -gruppen, zentrale, 13, 29
Kräfte -paar, 41
Kräfte -plan, 15, 59
Kräfte -polygon, 15
Kräfte -zerlegung, 17
Kräfte -zusammensetzung, 14, 29
Kräftemittelpunkt, 82
Kräftepaar, 52
Kraftschraube, 75
Kragträger, 166
Kritische Last, 229

L

Lageplan, 15
Lager, 104
Lager –, dreiwertige, 106
Lager –, einwertige, 105
Lager –, fünfwertiges, 115
Lager –, sechswertiges, 114
Lager –, vierwertiges, 115
Lager –, zweiwertige, 106
Lager -kraft, 105
Lager -reaktionen, 103, 104
Lager, Fest-, 106
Lager, gelenkiges, 106, 114
Lager, Gleit-, 105
Lager, Rollen-, 105
Linienschwerpunkt, 100

M

Macaulay, 183
Massenmittelpunkt, 85, 87
Massenpunkt, XIII
Moment, 41
Moment – einer Kraft, 44
Moment, Betrag, 42
Moment, Biege-, 158, 198
Moment, Drehsinn, 42
Moment, Torsions-, 198
Momentanpol, 131, 132
Momenten -gleichgewichtsbedingung, 66
Momenten -linie, 164
Momenten -vektor, 62

N

Nebenpol, 132
Newton, 2, 9
Normalkraft, 24, 158, 198
Nullstab, 142

O

Ortsvektor, 64, 204

P

Parallel -führung, 106, 117
Parallelführung, 172, 179
Parallelogramm der Kräfte, 14
Pendel -stab, 117
Pendel -stütze, 114
Pendelstütze, 105
Pol des Kraftecks, 59
Pol -plan, 132
Pol -strahl, 132
Pol -strahlen, 59
Polstrahl, 132
Potential, 204
Potential der Drehfeder, 209
Potential der Federkraft, 209
Potential des Gewichts, 208
Prinzip der virtuellen Verrückungen, 211

Q

Querkraft, 158, 198
Querkraft -gelenk, 179
Querkraft -linie, 164
Querkraftgelenk, 117

R

Rahmen, 104, 160, 190
Randbedingungen, 172
Reaktionskraft, 237
Rechtsschraube, 63
Reduktion, 15, 46
Reibung, 235–237
Reibungs -gesetz, 240
Reibungs -koeffizient, 238, 240
Reibungs -kraft, 237
Resultierende, 14, 46, 51
Rittersches Schnittverfahren, 152

S

Schale, 104
Scheibe, 104
Schiebehülse, 106, 115, 172
Schnitt -kraftlinien, 163
Schnitt -prinzip, 109, 118, 158, 197

Schnitt -ufer, 159
Schnitt, Rittersches, 152
Schnittgrößen, 158
Schnittprinzip, 7
Schwerachsen, 91
Schwerkraft, 2
Schwerpunkt, 81, 87
Seil, 23
Seil -eck, 58
Seil -haftung, 248
Seil -polygon, 59
Seil -reibung, 248
Seil -strahlen, 59
Skalarprodukt, 259
Stab, 23, 104
Stab -kraft, 138
Stab -werk, 138
Stab, Null-, 142
Stabilität, 222, 223
Stabilitätskriterium, 224
starrer Körper, XIII, 4
Statik, XIV
statisch unbestimmt, 109, 129
statisch unbestimmt, innerlich, 130
Statische Bestimmtheit, 22, 107, 115, 117, 127, 138
Statisches Moment, 91
Streckenlast, 6
Superposition, 184
Superpositionsprinzip, 112

T

Tragwerke, ebene, 104
Tangentialkraft, 24
Torsionsmoment, 198
Totalresultierende, 76
Tragwerke –, mehrteilige, 117
Tragwerke –, räumliche, 114

Tragwerke, ebene, 117
Tragwerke, räumliche, 197

U

Übergangsbedingungen, 176

V

Vektor, 3
Vektor –, freier, 3, 66
Vektor –, gebundener, 3
Vektor –, linienflüchtiger, 5
Vektor -addition, 256, 259
Vektor -komponenten, 256
Vektor -koordinaten, 257
Vektor -produkt, 64, 260
Vektor, Betrag, 255, 257
Vektor, Einheits-, 255
Vektoren, 255
Verbindungselemente, 117
Verzweigungspunkt, 230
virtuelle Arbeit, 210
virtuelle Verrückung, 210
Volumenmittelpunkt, 87
Vorzeichenkonvention - für Stabkräfte, 29
Vorzeichenkonvention für Schnittgrößen, 159, 191, 198
Vorzeichenkonvention für Stabkräfte, 143

W

Wechselwirkungsgesetz, 8, 104, 118, 159
Wirkungslinie, 3

Z

Zentralachse, 75, 76
Zweigelenkbogen, 123
Zyklische Vertauschung, 262